

Capsule 2 - Comprendre la saturation

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Un ralentissement des ventes prouve-t-il un manque de capacité?

La capacité, l'attente et les ruptures de stock peuvent éclairer le contexte. Un graphique ne permet pas d'isoler leur effet causal.

Objectifs de la capsule

- Relier un indice au contexte.
- Interpréter un taux d'occupation.
- Distinguer courbure et plateau.

Trois indices à examiner

Capacité

achalandage rapporté à une référence

Attente

temps moyen, en minutes

Stock

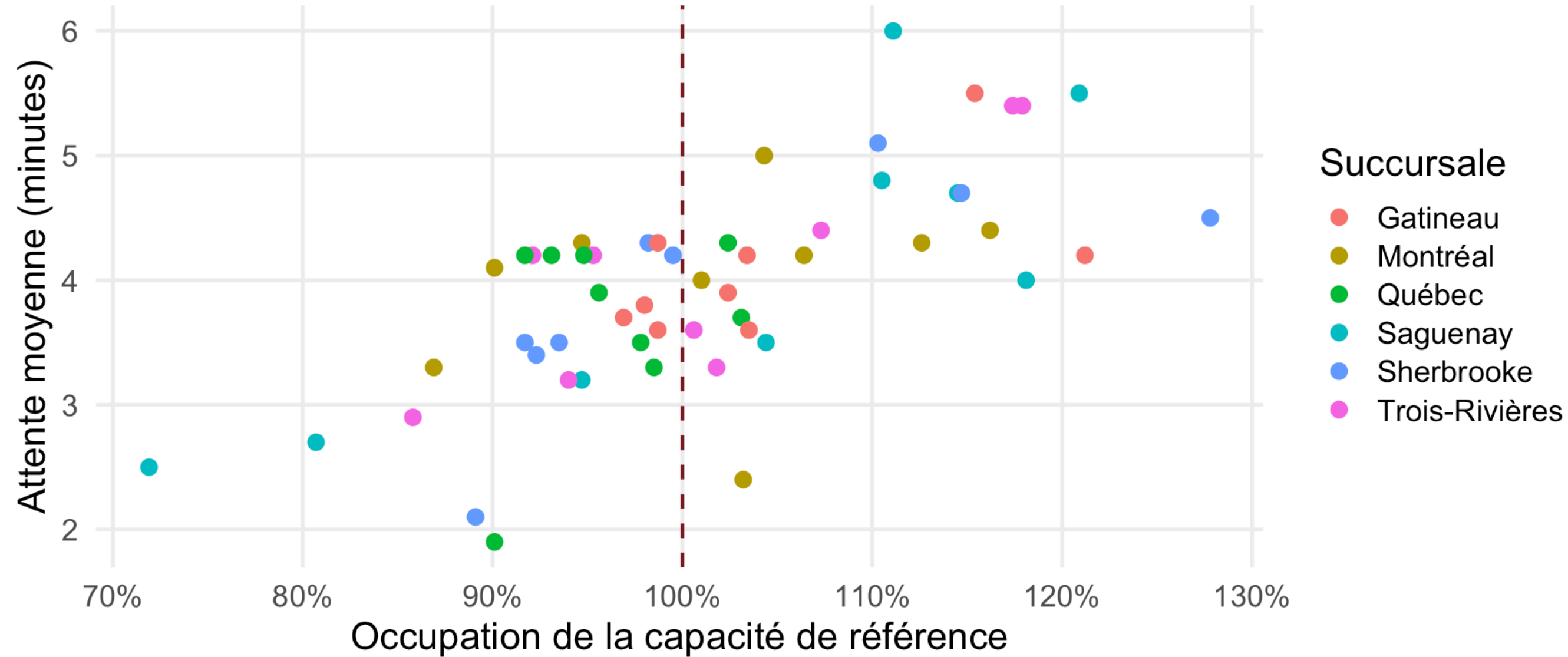
nombre de ruptures observées

Un taux peut dépasser 100 %

$$\text{Taux d'occupation} = \frac{\text{achalandage}}{\text{capacité de référence}}$$

2 400 visites pour une référence de 2 000 : 1,20, soit 120 %. Ce rapport n'est pas une probabilité.

Observer l'attente



Ralentissement et plateau

- Ralentissement : la hausse devient plus faible.
- Plateau : la courbe se rapproche d'une limite.
- Un ralentissement observé ne démontre pas un plafond.

Une courbe quadratique peut redescendre. Un logarithme croissant n'a pas de plafond.

Confronter plusieurs explications

Hypothèse : davantage de visites met le service sous pression.

- Autres facteurs : saison, marketing, taille du magasin.
- Les mêmes succursales reviennent chaque mois.
- Comparer des associations ne remplace pas un plan causal.

Logarithmique et logistique

Ventes

réponse quantitative : module 4

Oui / non

réponse binaire : module 10

Log(x)

transformation d'une explicative positive

Le modèle logarithmique étudié ici prédit des dollars. La régression logistique modélise une probabilité.

À retenir

Indice

une information de contexte

Hypothèse

une explication à confronter

Plateau

une limite non démontrée

Production autonome 4.2

Choisissez un indice parmi le taux d'occupation, l'attente et les ruptures de stock. Décrivez ce qu'il mesure, une hypothèse opérationnelle et une autre explication possible.

Auto-vérification

- J'ai distingué un taux d'occupation d'une probabilité.
- Mon hypothèse reste à vérifier.
- Je ne confonds pas courbure et preuve de saturation.